GNU Makeの使い方

慶應義塾大学理工学部物理情報工学科
渡辺

ハンズオン用リポジトリ

https://github.com/kaityo256/make_tutorial

Makeとはなにか

ビルドツールの一つ

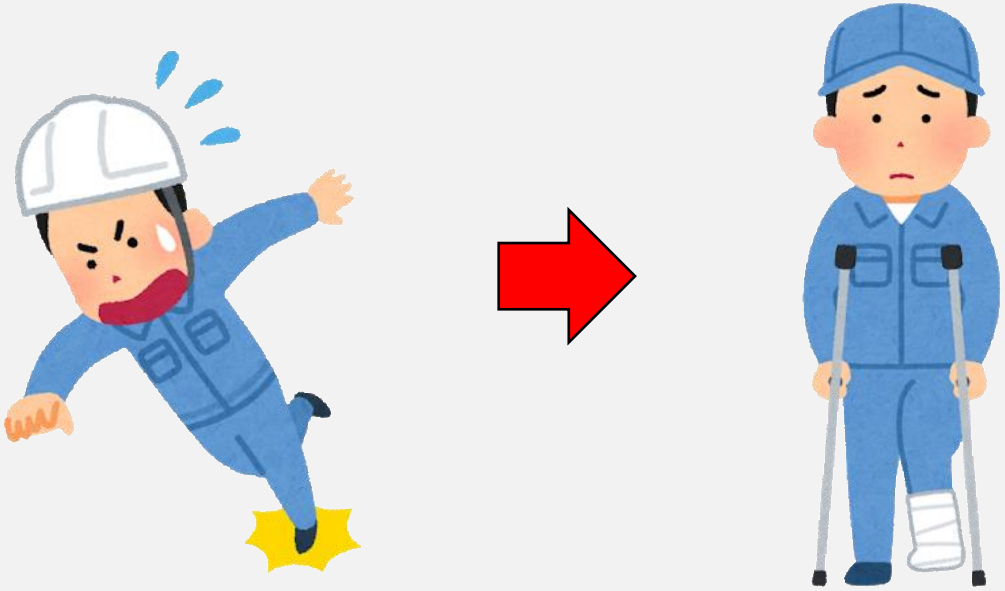
- プログラムのビルドを自動化してくれる
- 依存関係を認識してくれる
- インストールなどの作業も自動化できる

コード開発にはビルドツールは必須

他には、CMake、Rake (Ruby)、 SCons (Python)、Ant (Java)など多数

なぜビルドツールが必要か？

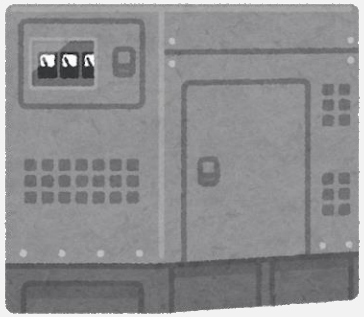
人間は間違える生き物だから



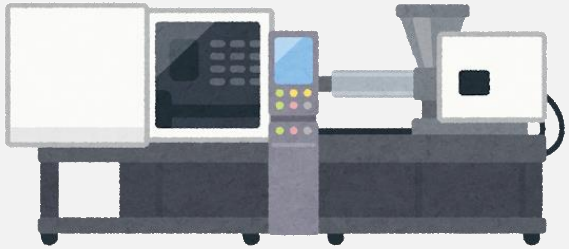
依存関係のあるタスク

装置AとBからなるシステムがあり
Aの電源を入れてからBの電源を
入れないとBが壊れてしまう

装置A



装置B



ありがちな解決策

テプラによる注意喚起

↓装置Bの電源確認！！！

←Bが上がるまで押さない！

ありがちな解決策

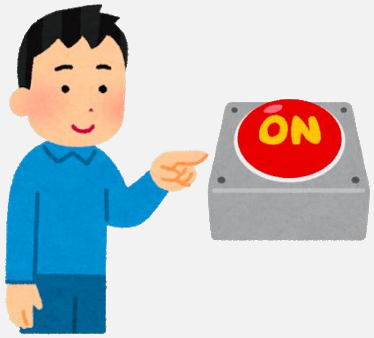
危機管理を人間の注意力に依存してはならない

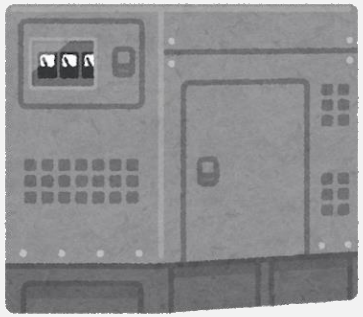
↓装置Bの確認！！！

←Bが上がるまで押さない！

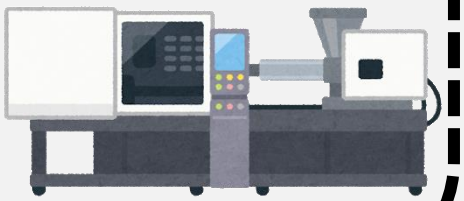
正しい解決策のひとつ

「これを押せば良い」というボタンを一つ作る



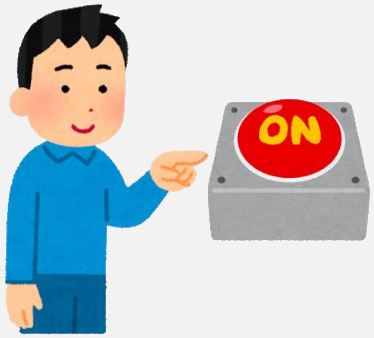


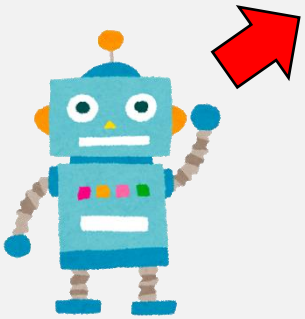
とにかくボタンを押せば
よしなに解決してくれる



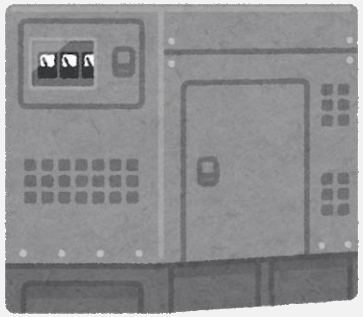
正しい解決策のひとつ

「これを押せば良い」というボタンを一つ作る

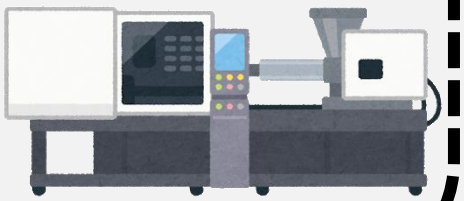




装置Bをチェック
OFFなら電源ON



装置Bが立ち上がったら
装置Aの電源ON



内部では依存関係を認識し、正しく処理

C++の分割コンパイル

以下の3つのファイルを考える

param.hpp

```
const int N = 10;
```

main.cpp

```
#include "param.hpp"
#include <cstdio>

void show(void);

int main(void) {
  printf("main: N is %d\n", N);
  show();
}
```

sub.cpp

```
#include "param.hpp"
#include <cstdio>

void show(void){
  printf("sub: N is %d\n",N);
}
```

C++の分割コンパイル

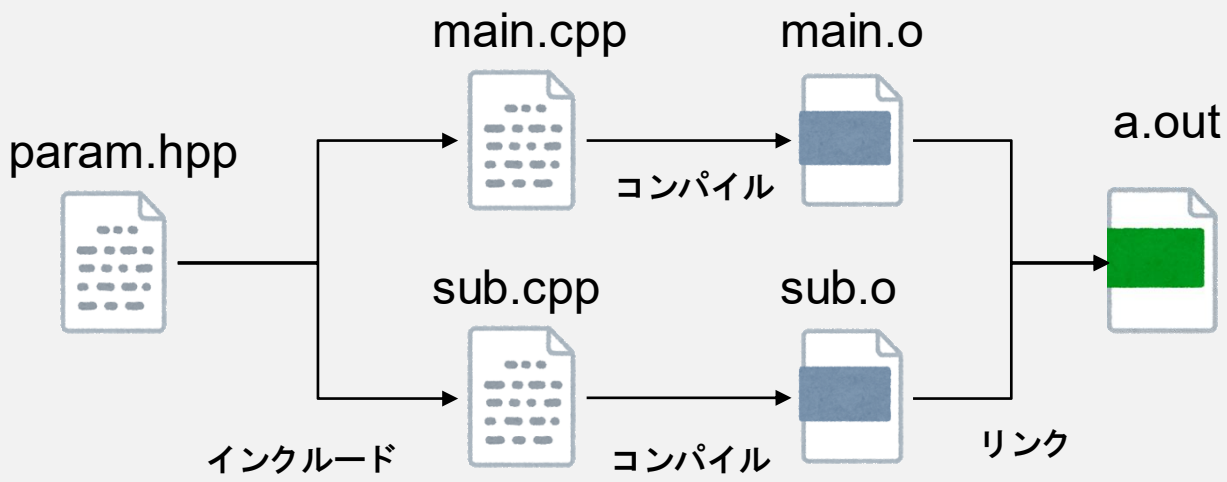
ビルド方法

```
g++ -c main.cpp
g++ -c sub.cpp
g++ main.o sub.o
```

実行結果

```
$ ./a.out
main: N is 10
sub: N is 10
```

依存関係



C++の分割コンパイル

param.hppを書き換える

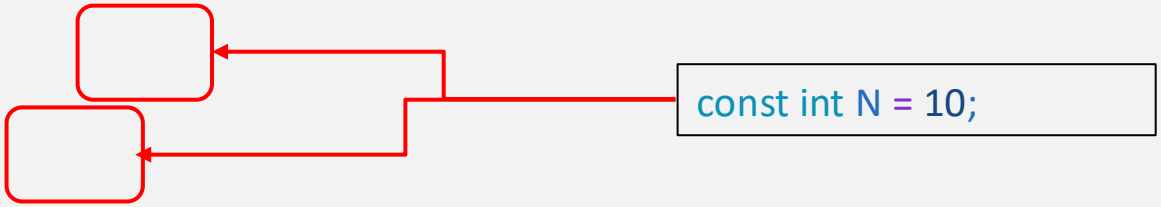
```
const int N = 5;
```

main.cppのコンパイルを忘れてリンクしてしまった

```
g++ -c sub.cpp
g++ main.o sub.o
```

実行結果

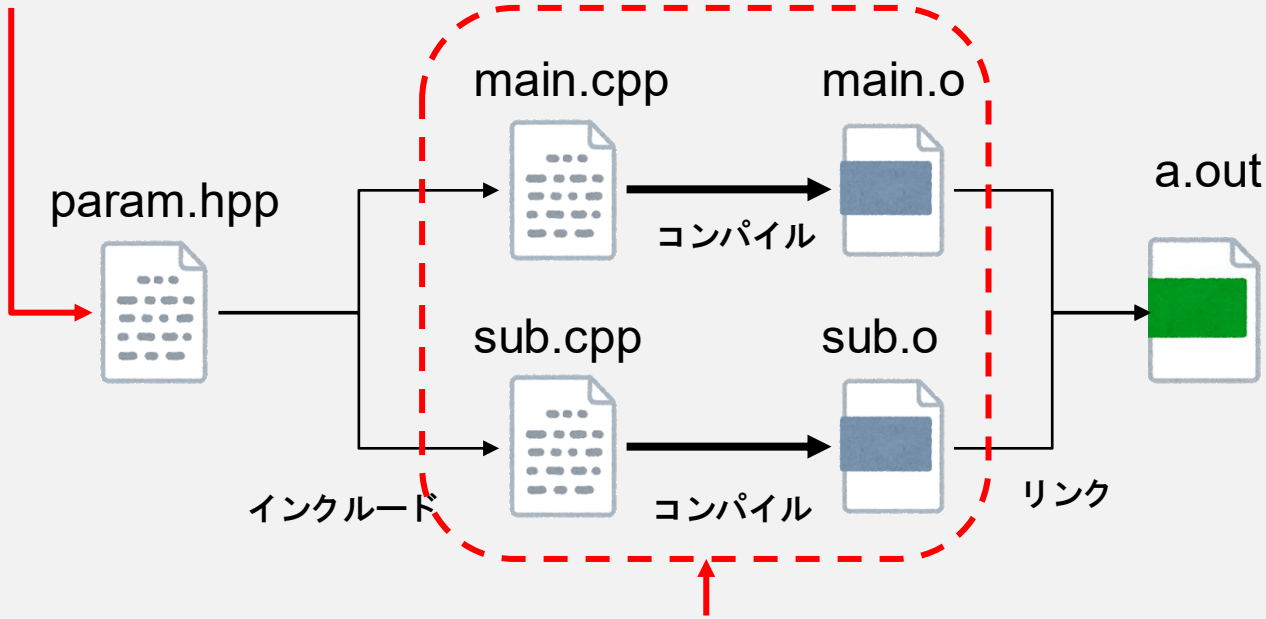
```
$ ./a.out
main: N is 10
sub: N is 5
```



共通の定数であるはずの値が同じプログラムで異なる値になってしまった

C++の分割コンパイル

これを修正したら



この二つともコンパイルしなおさないといけない

「〇〇したら〇〇しなければならない」は危険信号
ファイルの依存関係を人間が把握するのは困難

依存関係の把握し、必要なファイルだけ
コンパイルされるようMakefileで設定

Makefileの記述の仕方

Makeでは、条件とコマンドを「ルール」として記述する
ルールは、ターゲット、前提条件、コマンドから構成される

ターゲット：前提条件
←→ コマンド
タブ

ターゲット　実現したいこと、作りたいもの

前提条件　実現していなければならないこと

コマンド　前提条件が満たされているとき、
ターゲットを作るために必要なこと

C++の分割コンパイル

まずは手順をそのままMakefileに書く

Makefile

```
all: a.out

a.out: main.o sub.o
	g++ main.o sub.o

main.o: main.cpp
	g++ -c main.cpp

sub.o: sub.cpp
	g++ -c sub.cpp
```

C++の分割コンパイル

カレントディレクトリにMakefile/makefileがある状態で makeを実行

```
$ make
g++ -c main.cpp
g++ -c sub.cpp
g++ main.o sub.o
```

ビルドが実行される

makeは、ファイルを指定しないと
Makefileもしくはmakefileを探しに行く

C++の分割コンパイル

all: a.out

ターゲット　引数なしで実行した場合、暗黙に最初のターゲットを指定したことになる

※デフォルトターゲットが未指定の場合

前提条件　最終的に欲しい物をallの前提条件として書く

コマンド　なし

C++の分割コンパイル

```
a.out: main.o sub.o
        g++ main.o sub.o
```

ターゲット　a.outを作りたい

前提条件　そのためには main.oとsub.oが要る

コマンド　main.oとsub.oが用意できたら
リンクしてa.outを作る

C++の分割コンパイル

```
main.o: main.cpp
        g++ -c main.cpp
```

ターゲット　main.oを作りたい

前提条件　main.oが無いか、main.cppより古ければ作り直す

コマンド　main.cppからmain.oを作る方法

C++の分割コンパイル

ビルドをきれいにするルール「クリーン」を作る

```
clean:
        rm -f a.out *.o
```

ターゲット　ビルドをきれいにしたい(clean)

前提条件　なし

コマンド　中間ファイルや最終ターゲットを削除

```
make clean
make
```

これでクリーンビルドできる

C++の分割コンパイル

cleanも追加したMakefile

```
all: a.out

a.out: main.o sub.o
    g++ main.o sub.o

main.o: main.cpp
    g++ -c main.cpp

sub.o: sub.cpp
    g++ -c sub.cpp

clean:
    rm -f a.out *.o
```

似たような記述が繰り返されている

DRY原則

Don't Repeat Yourself

同じような記述を繰り返してはならない

※ 例えば一部を修正した場合、残りの修正忘れが発生するから

パターンルール

```
all: a.out

a.out: main.o sub.o
    g++ main.o sub.o

main.o: main.cpp
    g++ -c main.cpp

sub.o: sub.cpp
    g++ -c sub.cpp

clean:
    rm -f a.out *.o
```

まとめる

```
all: a.out

a.out: main.o sub.o
    g++ main.o sub.o

%.o: %.cpp
    g++ -c $<

clean:
    rm -f a.out *.o
```

パターンルール

a.out: main.o sub.o

マッチ

a.outを作るにはmain.oが必要

%.o: %.cpp

マッチにより%=mainと展開

main.o: main.cpp

自動変数(マクロ)

```
main.o: main.cpp
    g++ -c $<
```

依存関係の一番左に展開される

main.cpp

他には・・・

$@ ターゲット名に展開 (main.o)

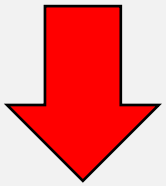
$* パターンがマッチした部分 (main)

等多数

※ 気になったら「make 自動変数」で検索してください

パターンルール

```
%.o: %.cpp
    g++ -c $<
```



ターゲットとしてmain.oがマッチ

```
main.o: main.cpp
    g++ -c main.cpp
```

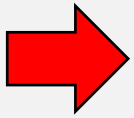
sub.oも同様

変数

```
all: a.out

a.out: main.o sub.o
   g++ main.o sub.o

%.o: %.cpp
   g++ -c $<

clean:
   rm -f a.out *.o
```

コンパイルとリンクで
同じコマンドを使っている

別のコンパイラを使う時、二か所を修正しなければならない

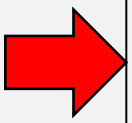


DRY原則に反する

変数

CXXという変数を定義し、g++という値を代入

```
all: a.out

a.out: main.o sub.o
   g++ main.o sub.o

%.o: %.cpp
   g++ -c $<

clean:
   rm -f a.out *.o
```



```
CXX=g++
all: a.out

a.out: main.o sub.o
    $(CXX) main.o sub.o

%.o: %.cpp
    $(CXX) -c $<

clean:
    rm -f a.out *.o
```

使う時は$(変数名)とする

コンパイラを変更する場合は、一か所だけ修正すればよくなった

依存関係

このMakefileには、param.hppの依存関係が正しく入っていない

```
all: a.out
CXX=g++

a.out: main.o sub.o
    $(CXX) main.o sub.o

%.o: %.cpp
    $(CXX) -c $<

clean:
    rm -f a.out *.o
```

例えばparam.hppを修正したらmain.cpp
をコンパイルしなおさないといけない
ことをMakeはしらない

依存関係をmakeにどうやって教えるか？

依存関係

✕ がんばって人間が依存関係を書く

○ ツールに自動的に依存関係を抽出させる

人間のミスを防ぐための仕組みを
人間が作るのはナンセンス

依存関係

g++はMake用の依存関係を出力できる

```
$ g++ -MM *.cpp
main.o: main.cpp param.hpp
sub.o: sub.cpp param.hpp
```

ファイルにリダイレクトして

```
$ g++ -MM *.cpp > makefile.dep
```

Makefileにインクルードする

```
-include makefile.dep
```

完成

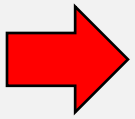
```
all: a.out
CXX=g++

a.out: main.o sub.o
    $(CXX) main.o sub.o

%.o: %.cpp
    $(CXX) -c $<

clean:
    rm -f a.out *.o

-include makefile.dep
```

※ 依存関係を自動で作ったり、ソースファイルを自動で取得したり、
まだ自動化できる部分はいろいろある

makeの応用例:データ処理

大量のデータをスクリプトで変換したい

input0.dat
input1.dat
input2.dat
input3.dat
…
input9.dat



convert.py

output0.dat
output1.dat
output2.dat
output3.dat
…
output9.dat

```
python convert.py < input0.dat > output0.dat
python convert.py < input1.dat > output1.dat
python convert.py < input2.dat > output2.dat
…
```

makeの応用例:データ処理

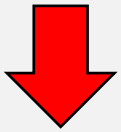
こんなMakefileを書けばmake一発で変換できる

```
INPUTS=$(shell ls input*.dat)
OUTPUTS=$(INPUTS:input%=output%)

all: $(OUTPUTS)

output%: input%
    python convert.py < $< > $@

clean:
    rm -f $(OUTPUTS)
```

シェル関数

```
INPUTS=$(shell ls input*.dat)
```

実行結果を変数に代入する



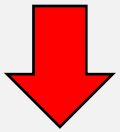
```
INPUTS=input0.dat input1.dat input2.dat … input9.dat
```

変数の置換

```
OUTPUTS=$(INPUTS:input%=output%)
```

別の変数を、パターンマッチにより置換する

```
INPUTS=input0.dat input1.dat … input9.dat
```



```
OUTPUTS=output0.dat output1.dat … output9.dat
```

パターンルール

```
all: output0.dat output1.dat …
```

マッチ

```
output%: input%
    python convert.py < $< > $@
```

% = 0.dat

```
output0.dat: input0.dat
    python convert.py < $< > $@
```

input0.dat　　output0.dat

Makeによるデータ処理

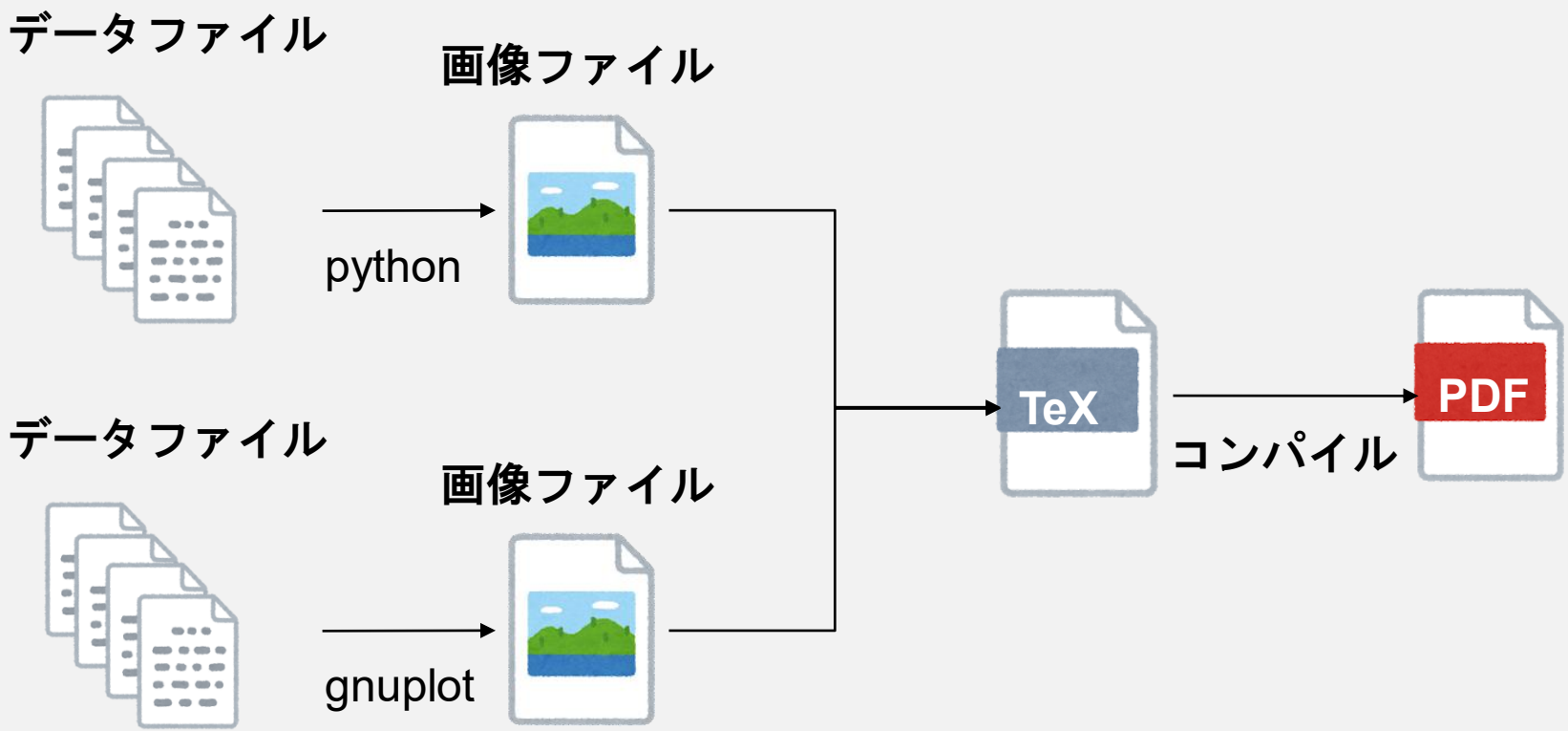
- 更新されたファイルのみ変換されて効率的
- make –j による並列ビルドができて便利
- データの変換方法が記録として残る

三日後の自分は他人
「データフォルダでmakeすればよい」とだけ
覚えておけば良いので、判断力を消費しない

※ makeではなくシェルスクリプトでも良いから、とにかく自動化＆保存

Makeによる論文ビルド

依存関係と処理をMakefileに記述しておけば、データの更新から論文PDFまでmake一発で行く



最初に精度の低いデータで図を作っておいて、後から本番の図に差し替える時等に便利

まとめ

依存関係のあるタスクは原則として自動化する

「○○したら○○しなければならない」や
「○○の前には○○すること」は危険信号

データ処理などは原則として自動化しておく

便利のためというより、後の記録のために